BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : PAYS Audran	**N° candidat :02542532580**
☒ **Épreuve ponctuelle** ☐ **Contrôle en cours de formation**	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle
INSTA - CFA

Intitulé de la réalisation professionnelle : Application de gestion de flotte automobile (fleetmanager)

Période de réalisation : 2 ans **Lieu :** INSTA - CFA
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative **Gérer** les données
☒

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

- Cahier des charges décrivant les fonctionnalités attendues de l'application de gestion de flotte automobile **FleetManager**
- Maquettes des interfaces utilisateurs (fenêtres de gestion des véhicules, des conducteurs, des interventions, etc.)
- Base de données existante contenant les données relatives aux véhicules, aux conducteurs et aux entretiens
- Accès à l'environnement de développement Visual Studio

Résultats attendus :

- Développement d'une application desktop **WinForms/WPF** fonctionnelle nommée **FleetManager**, permettant la gestion complète d'une flotte automobile
- Affichage et gestion des véhicules (ajout, modification, suppression, consultation des fiches véhicules)
- Gestion des conducteurs et de leur affectation aux véhicules
- Suivi des entretiens, contrôles techniques et interventions sur les véhicules
- Tableau de bord synthétique présentant l'état de la flotte
- Connexion et interrogation de la base de données existante via C# (.NET)
- Interface ergonomique conforme aux maquettes fournies
- Application stable, testée et livrée avec sa documentation technique

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[1]

Ressources documentaires :

- Cahier des charges du projet FleetManager
- Maquettes des interfaces utilisateurs (fenêtres WinForms/WPF)
- Documentation officielle Microsoft (.NET, C#, ADO.NET / Entity Framework)
- Modélisation de la base de données (MCD/MLD)
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, diagramme de classes)

Ressources matérielles :

- Ordinateur sous Windows 10/11
- Serveur de base de données local (SQL Server / MySQL)
- Navigateurs web pour les tests de documentation

Ressources logicielles :

- **Langage :** C# (.NET Framework / .NET 6+)
- **IDE :** Visual Studio 2022
- **Interface graphique :** WinForms ou WPF
- **Base de données :** MySQL
- **Accès aux données :** Entity Framework
- **Versioning :** GitHub
- **Modélisation :** Looping (MCD/MLD), StarUML (UML)

Modalités d'accès aux productions[2] et à leur documentation[3]

Accès à la production :

- **L'application desktop FleetManager est exécutable directement sur un poste Windows équipé de .NET**
- **Le fichier exécutable (.exe) est disponible dans le dépôt GitHub**
- **Le code source est hébergé sur GitHub : https://github.com/paysg71-arch/fleet_manager**
- **Identifiant de connexion à l'application : admin**
- **Mot de passe : *admin123***

Organisation du stockage :
Le dépôt GitHub paysg71-arch/fleet_manager est organisé comme suit :

- **/src — code source C# de l'application**
- **/database — scripts SQL de création et population de la base de données**
- **/docs — documentation technique (diagrammes UML, MCD/MLD)**
- **/bin — fichier exécutable .exe de l'application**

Accès à la documentation :

- **Documentation complète disponible sur le dépôt : https://github.com/paysg71-arch/fleet_manager**

- **Elle comprend : le schéma de la base de données (MCD/MLD), les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes), les maquettes des interfaces et les instructions d'installation**

---

[1] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[2] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[3] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif de la réalisation professionnelle
Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM, j'ai conçu et développé FleetManager, une application desktop de gestion de flotte automobile. Ce projet a été réalisé seul, en C# avec WinForms/WPF, connectée à une base de données SQL Server/MySQL existante.

Présentation générale
FleetManager est une application Windows permettant à une organisation de gérer l'ensemble de sa flotte de véhicules. Elle offre un suivi complet des véhicules, des conducteurs, des entretiens et présente des statistiques synthétiques via un tableau de bord.

Fonctionnalités développées

- Gestion des véhicules : ajout, modification et suppression de véhicules avec leurs informations détaillées (immatriculation, marque, modèle, kilométrage, statut)
- Gestion des conducteurs : création et gestion des fiches conducteurs, affectation d'un conducteur à un véhicule
- Suivi des entretiens et interventions : enregistrement des opérations de maintenance, contrôles techniques et réparations avec historique par véhicule
- Tableau de bord / statistiques : vue synthétique de l'état de la flotte, alertes sur les entretiens à venir et indicateurs clés

Base de données
La base de données existante a été analysée puis complétée selon les besoins du projet. Elle comprend notamment les tables suivantes : vehicules, conducteurs, affectations, entretiens, interventions. La connexion est assurée en C# via ADO.NET ou Entity Framework.

Modélisation et conception

- MCD / MLD : modélisation des entités et de leurs relations, traduite en schéma relationnel normalisé
- Diagramme de classes : représentation des classes C# de l'application, leurs attributs, méthodes et relations
- Diagramme des cas d'utilisation : identification des acteurs (gestionnaire de flotte) et de leurs interactions avec le système
- Diagramme de séquence : modélisation des échanges entre l'interface utilisateur, la couche métier et la base de données pour les scénarios principaux (ajout d'un véhicule, enregistrement d'un entretien)

Productions réalisées

- Code source complet de l'application en C# (WinForms/WPF)
- Base de données SQL avec scripts de création et de population
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence) et modélisation Merise (MCD/MLD)
- Documentation technique disponible sur GitHub : https://github.com/paysg71-arch/fleet_manager

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et*

ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.